Énoncé • Exercice 4 – Le jeu de hasard, questions 3 à 6

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2022

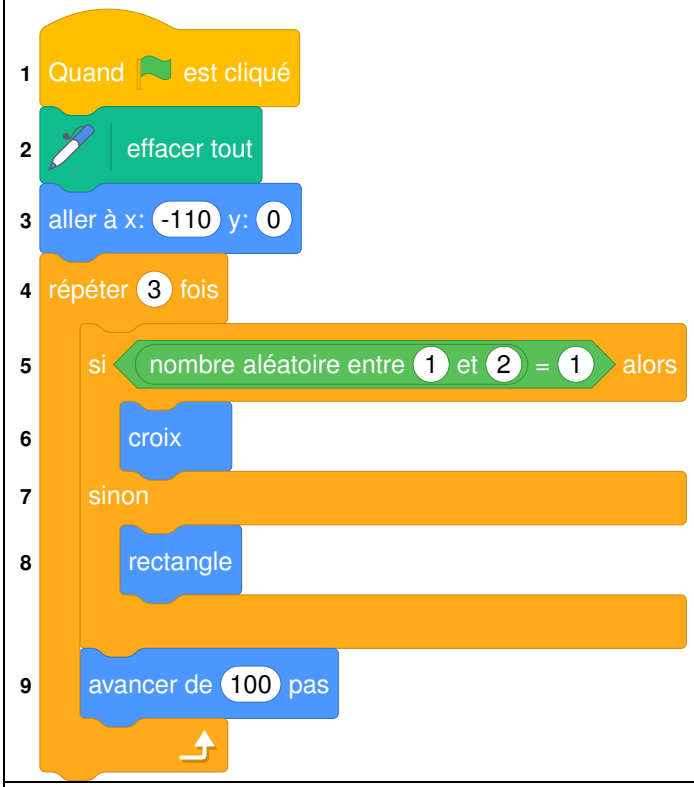
→ Traite les questions 3 à 6.

Exercice 4 — 21 points

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue.

On a créé un jeu de hasard à l'aide d'un logiciel de programmation.
Lorsqu'on appuie sur le drapeau, le lutin dessine trois motifs côte à côte.
Chaque motif est dessiné aléatoirement : soit c'est une croix, soit c'est un rectangle.
Le joueur gagne si l'affichage obtenu comporte trois motifs identiques.
Au lancement du programme, le lutin est orienté horizontalement vers la droite :

Programme principal



Bloc « rectangle »



Bloc « croix »

Le script n'est pas donné.

Explication de l'instruction « nombre aléatoire entre ... » sur un exemple :



renvoie un nombre au hasard parmi 1, 2, 3 et 4.

3. Quelle est la probabilité que le premier motif dessiné par le lutin soit une croix ?

4. Dessiner à main levée les 8 affichages différents que l'on pourrait obtenir avec le programme principal.

5. On admettra que les 8 affichages ont la même probabilité d'apparaître. Quelle est la probabilité que le joueur gagne ?

6. On souhaite désormais que, pour chaque motif, il y ait deux fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Pour cela, il faut modifier l'instruction dans la ligne 5.

Sur la copie, recopier l'instruction suivante en complétant les cases :

